

Eine Ortsdurchfahrt mit einem Auto - Antworten auf Fragen gesucht

Bert hält sich für einen besonders korrekten Autofahrer. „Gestern habe ich für die 2,5 km lange Ortsdurchfahrt von Mellendorf genau drei Minuten benötigt.“

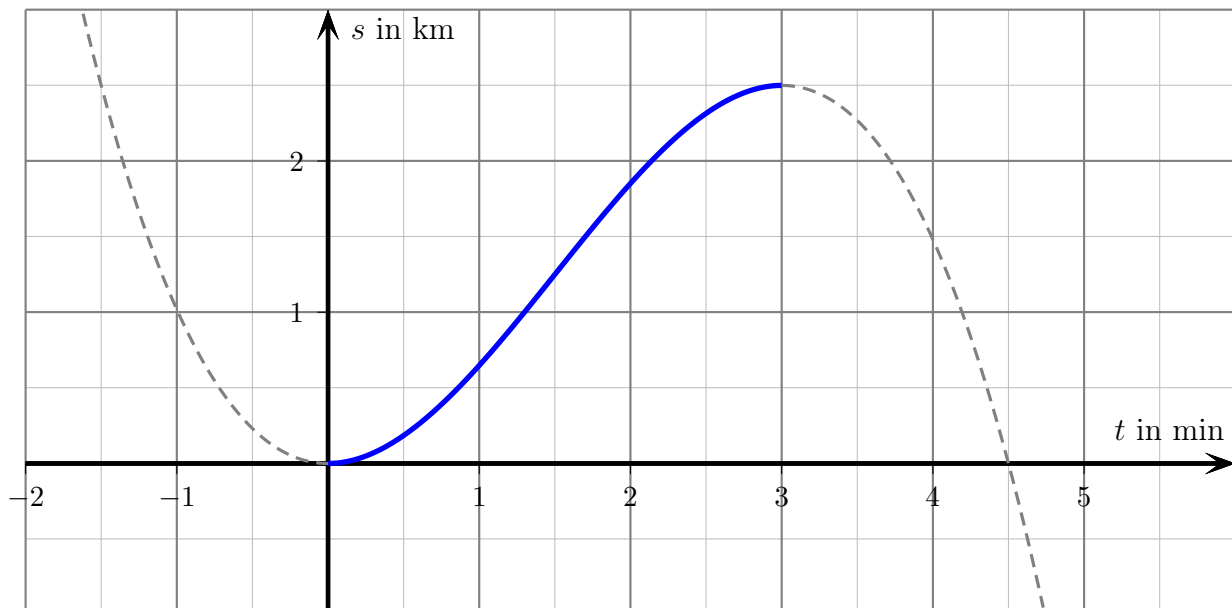
Angenommen, seine Ortsdurchfahrt kann durch die Zeit-Weg-Funktion s mit

$$s(t) = -\frac{5}{27} \cdot t^3 + \frac{5}{6} \cdot t^2, \quad 0 \leq t \leq 3$$

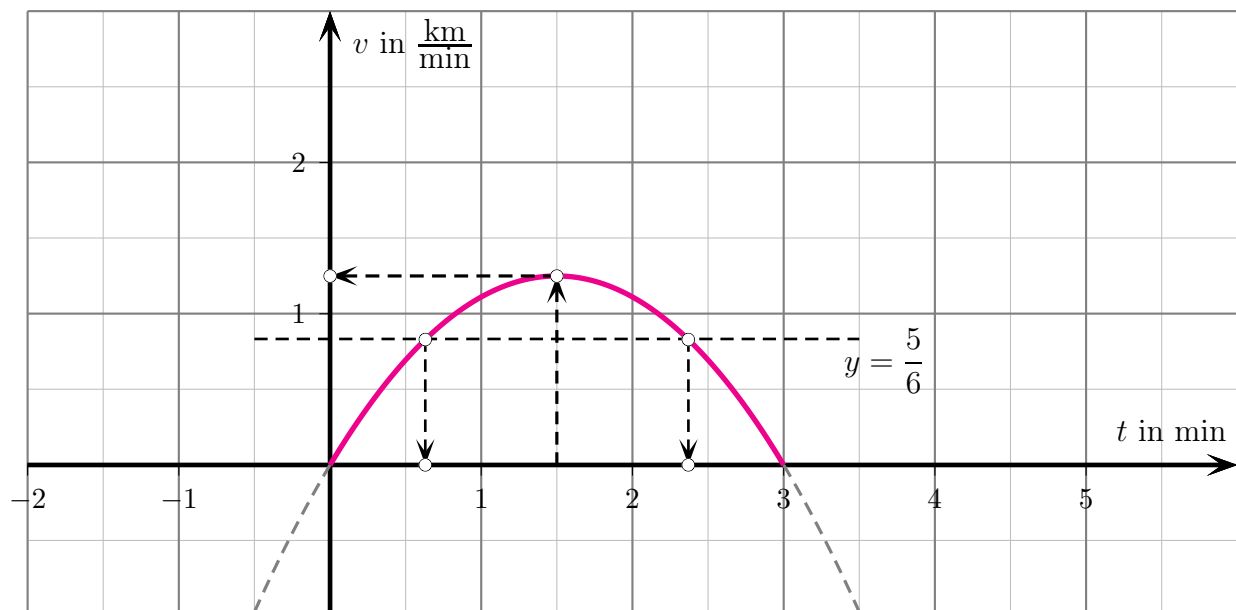
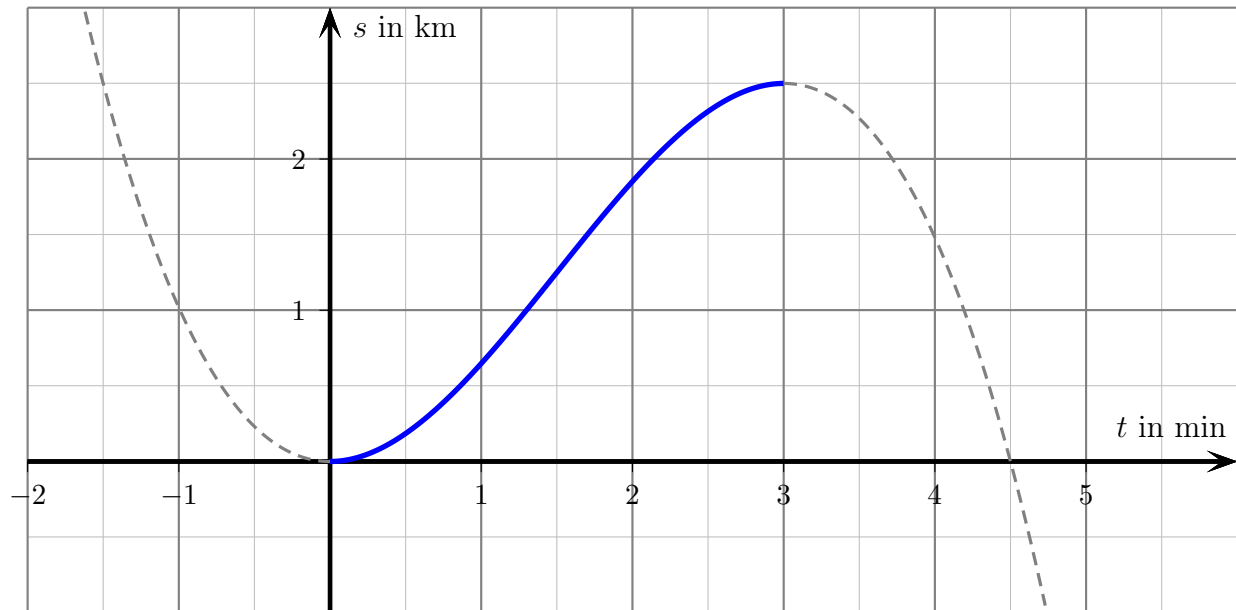
(t in Minuten, s in Kilometer) modelliert werden.

- Erläutern Sie den Verlauf des Graphen.
- Wieso behauptet Bert, er sei besonders korrekt mit dem Auto gefahren?
- Wie müsste der Graph aussehen, wenn Bert korrekt gefahren wäre? Tragen Sie den Graphen in die Abbildung ein.
- In welchen Zeitabschnitten ist Bert schneller (langsamer) als $50 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ gefahren?
- Bert hat erfahren, dass nach 1,5 km eine Geschwindigkeitsmessung vorgenommen wurde. Muss er Bußgeld zahlen?
- Am nächsten Tag nimmt sich Bert für die Ortsdurchfahrt zwei Minuten mehr Zeit. Konstruieren Sie einen nicht-linearen Funktionsterm, der eine korrekte Ortsdurchfahrt in fünf Minuten beschreibt.

(Hinweis: $1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 1 \frac{\text{km}}{60 \text{ min}} = \frac{1}{60} \frac{\text{km}}{\text{min}}$)



Lösungshinweise zu d) und e)



$$s'(t) = v(t) = -\frac{5}{9} \cdot t^2 + \frac{5}{3} \cdot t; \quad s'\left(\frac{3}{2}\right) = v\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{4} > \frac{5}{6}; \quad v_{max} = 75 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Ein möglicher Lösungsweg zu f)

Der Graph von s wird in Richtung der positiven t -Achse so weit gesteckt, dass der Punkt $P(3|2,5)$ auf den Punkt $Q(5|2,5)$ abgebildet wird.

Dies wird mit $g(t) := s(\frac{3}{5}t)$ realisiert, denn $g(5) = s(3)$.

Damit folgt: $g(t) = -\frac{5}{27} \cdot \left(\frac{3}{5}t\right)^3 + \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{3}{5}t\right)^2$ und somit $g(t) = -\frac{1}{25} \cdot t^3 + \frac{3}{10} \cdot t^2$.

Die zu g gehörige Änderungsratefunktion beschreibt die Momentangeschwindigkeit v . Es zeigt sich, dass die maximale Geschwindigkeit kleiner ist als $\frac{5}{6} \frac{\text{km}}{\text{min}} = 50 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

Oder so, ohne Geschwindigkeitsgraph:

Die maximale Geschwindigkeit entspricht der maximalen lokalen Änderungsrate von s . Dieser Wert wird an der Stelle $\frac{3}{2}$ angenommen. Aus $\frac{3}{5} \cdot t = \frac{3}{2}$ folgt $t = \frac{5}{2}$. Dies ist wegen $g(t) := s(\frac{3}{5}t)$ die Extremstelle von g .

Mit $g'(\frac{5}{2}) = \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ bleibt Bert nach dieser Modellierung unterhalb der Grenze von $50 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, da nun die maximale Geschwindigkeit $45 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ beträgt.

Übrigens: $s'(\frac{3}{2}) = \frac{5}{4}$; $s'(\frac{3}{2}) \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{4} = g'(\frac{5}{2})$. Die Kettenregel lässt grüßen: $g'(t) = s'(\frac{3}{5} \cdot t) \cdot \frac{3}{5}$.

